

NF2 患者全周期病程管理工具

——用户画像报告

1. 概述

本报告基于对 4 位 NF2 患者及照护者的深度访谈（含问卷与后续追问），结合 NF2 疾病特征与诊疗现状，提炼出三类典型用户画像。NF2 是一种由 NF2 基因突变引起的常染色体显性遗传病，发病率约为 1/25000，中国约有 4.24 万 NF2 患者。患者主要表现为双侧前庭神经鞘瘤，约 95% 的病人会两耳失聪，约 70% 患者在 20-40 岁间出现症状。

访谈覆盖了不同病程阶段（<1 年至 10+ 年）、不同年龄段（<18 至 56+）和不同照护角色（患者本人与家属照护者）的群体，具有较强的代表性。

2. 用户画像

2.1. 画像一：病程早期患者——“信息渴求的探索者”

2.1.1. 基本信息

- 身份：NF2 患者本人（18-25 岁）
- 病程：<1 年（2026 年 3 月确诊）
- 居住地：中国大陆
- 主要症状：听力受损（全聋倾向，高度依赖字幕/文字交流）、平衡障碍

2.1.2. 典型用户故事

小李（化名），20 岁出头，2026 年 3 月因听力下降就医，增强核磁发现双侧听神经瘤后确诊 NF2。确诊后辗转三家医院寻求手术方案，最终北京医生建议以定期观察为主。平时用手机刷社交媒体、打视频电话、玩游戏——但听力问题让视频通话变得困难，“得把播放器声音放到最大，而且必须让朋友露出脸来，看清楚嘴型才能沟通得顺畅”。

2.1.3. 核心诉求与痛点

1. 信息获取渠道分散且可信度存疑：患者通过小红书搜索“NF2”、关注“泡泡家园”公众号获取信息，也读过听神经瘤专著【访谈中提及今年 5 月读了一本相关专著】。但坦言国外文献和医学专著“专业性太强，过于晦涩难懂”，希望资讯能“自动转述成大白话”。

2. 病历整理困难：确诊不到一年，已积累多家医院的检查报告、胶片。

就诊时“把所有资料全部装在一个袋子里带去”，候诊时临时筛选，“如果是看脑肿瘤的医生，就只把脑肿瘤的片子拿出来”。

3. 医患沟通效率低：听力障碍使现场沟通尤为困难——医生问“要什么资料”时听不清，父母陪同但转述也不顺畅，语音转文字工具“有误差、反应慢”。

4. 对新疗法的关注与焦虑并存：患者尤其关注药物治疗进展，“近期大家都说可能会出现临床性的新药物，会给人希望的这种感觉”。但获取信息后第一反应常是焦虑——“读完之后给我朋友打电话，觉得非常崩溃”。

2.1.4. 对工具的态度

患者对数字化工具持开放态度：“如果有这样一个工具和程序出来，我会优先选择去用它，因为这类程序在市场上确实蛮空白的。”但对 AI 提取信息持怀疑态度——“非常担心它总结的和医生说的不一样”，尤其担心时间线错乱导致医生误诊。同时提出一个关键顾虑：不同医院、不同机器的检查结果存在差异，听力也受感冒、休息、精神压力等非疾病因素影响，工具若“只依据数据进行分析”而不考虑这些差异，可信度会大打折扣【访谈中详细阐述了这一观点】。

关键需求：通俗化的前沿文献解读 | 跨院病历的时间线整合

2.2. 画像二：资深患者——“冷静务实的经验者”

2.2.1. 基本信息

- 身份：NF2 患者本人（36-45 岁）
- 病程：10+年（2014 年确诊）
- 居住地：中国大陆
- 主要症状：全聋、视力轻度模糊
- 就诊模式：无固定复查医院，视就医需求而定

2.2.2. 典型用户故事

老张（化名），确诊已逾十年。经历过焦虑阶段后，如今情绪稳定——“查出病来十多年了，焦虑的那个阶段早就过去了”。他全聋，视物模糊，但已形成自己的就医方式：家人协助沟通，必要时用 AI 转文字软件，医生也可用手机打字交流。病历基本都丢了，“每次看病都重新开病历本”；影像胶片积累了一皮箱，但如今“片子会传到云上，只要带二维码就可以”。

2.2.3. 核心诉求与痛点

1. 对新疗法高度 **skeptical**: 他关注 NF2 研究，但认为“10 年之内都

不太可能出现可靠的疗法”，“目前爆出的信息要么为了骗病友，要么为了骗投资，意义不大”。上一次认真阅读相关资讯约在一年前，内容是“2025 年到 2030 年 NF2 基因疗法进入临床试验阶段”。

2. 医患沟通中的“隐形障碍”：他直言“医生不愿意直接和我沟通”，即便有 AI 转文字工具，“沟通还是有一些障碍”。

3. 对工具价值的根本性质疑：他认为“这样的工具根本不会有竞争力”——“以后肯定会出来专门医疗用途的 AI，你这个产品根本没办法与这样的 AI 竞争”。他以“音书”为例，指出“底层肯定也是调用的别人的模型，只是做了一些产品化工作”，“很容易被替代，比如现在手机普遍有了 AI 字幕功能，就渐渐把这个产品替代了”。

4. 极简信息需求：他习惯用“一页纸”或“手机备忘录打一段字”向专家介绍病史——“把自己大致患病历史、目前主要症状告诉专家就可以”。

2.2.4. 对工具的态度

基本拒绝。“我应该压根就不会用这样的工具。如果我需要，我直接扔给 AI 就可以了。”他认为病程管理工具“就是在大模型基础上套一个壳”，“干嘛不直接去用大模型”。但他也承认 AI “总结信息的能力很强”，AI 的建议“会参考，肯定还是要咨询医生”。

关键需求（尽管本人不认为需要工具）：极简就诊摘要 | 云端影像集成

2.3. 画像三：长期照护者——“负重前行的守护者”

2.3.1. 基本信息

- 身份：NF2 患者的家属/照护者（两位受访者：一位为<18 岁患者的母亲，一位为 34 岁患者的父亲）
- 病程：3-5 年（患儿）与 10+年（34 岁患者）
- 居住地：中国大陆
- 照护挑战：34 岁患者为视力听力全丧失、气切术后、瘫痪在床

2.3.2. 典型用户故事

王爸爸（化名）的儿子 2015 年出现耳鸣，辗转多家医院，2016 年确诊 NF2 后休学。先后赴北京、上海多家医院，2019 年 12 月做了脑部手术。术后气切至今未封口，17 年起视力听力全丧失，家人用手指在他手掌上写字交流。术后在当地康复治疗，“在医院里过了 3 个春节”。如今每两三个月住院一次处理气切感染和更换管路，“每年至少 5-6 次住院”。家里买了吸痰机、氧气机、雾化机，父母在家给他做康复。但他坚持不放弃——“他脑子很清醒，生存意识很强，只要我

们有能力，就一直帮他，直到无能为力为止”。

另一位患儿母亲（患儿<18岁，病程3-5年）同样承担主要照护责任：丈夫负责资料保管，她主要带孩子做检查。

2.3.3. 核心诉求与痛点

1. 资料管理灾难：十年来“走遍了全国与神外和癌症、肿瘤相关的中药、西药、民间郎中”，每三个月做一次核磁共振，资料堆积如山。手机拍照存不下，“有好多都自动删除了”。纸质胶片“时间久了很模糊，像相片一样看不清了”。

2. 基层医生不了解 NF2：回到当地后，“很少有医生知道这个病的”，县医院医生“边学习边帮我们治疗”。

3. 就诊沟通的“时间鸿沟”：神经外科医生“时间很宝贵，又要门诊，又要做手术，又要查房”，照护者“前后讲的时候太啰嗦，医生也不愿意听”。

4. 信息获取依赖社群：主要信息渠道是“泡泡家园”病友群和微信上的医生。曾根据群友推荐让儿子服用布加替尼（每天90mg），“感觉有好多皮下表皮的肿瘤缩小消失”。也积极关注临床试验招募，曾报名但未入组。

5. 外出就医的物理障碍：带儿子外出“需要带的东西很多”，一次试药

咨询“来回用了一个礼拜，连门诊都没进就说不能入组”，“有些不靠谱的，我也不敢去了”。

2.3.4. 对工具的态度

最积极的接受者。“如果把这些病的主要部分能够整理成一块的话，外出的时候就方便多了。”他愿意尝试自动整理工具，认为“小问题不要紧，关键的东西不太会出错”。“外出的时候在手机上收藏一下就会方便多了，免得我们前后讲的时候太啰嗦。”

但他也坦诚：“我对于电脑不会弄，有些也不知道怎么弄”——工具的易用性是决定性门槛。

关键需求：一键生成就诊摘要 | 多维度疾病时间线（串联症状、手术、用药、复查）

3. 核心洞察

3.1. 病历管理的“三重困境”

所有受访者都面临纸质资料过多、电子化不系统、跨院信息不互通的困境。

具体表现为：

- 物理负担：胶片一皮箱【38 号受访者】、资料袋塞满【12 号、20 号受访者】
- 查找低效：翻找对比需 4-5 分钟【12 号受访者】；医生“来不及看完厚厚的历史资料”【12 号、38 号受访者】
- 信息丢失：手机存储不足自动删除【14 号受访者】；胶片随时间模糊【14 号受访者】

3.2. 医患沟通的“双重障碍”

- 感官障碍：听力受损使患者听不清医生指令【20 号受访者】；视力障碍使阅读资料困难【14 号、38 号受访者】
- 时间障碍：门诊不足 10 分钟【12 号、38 号受访者】；医生“根本来不及看完厚厚的历史资料”【38 号受访者】

3.3. 信息获取的“信任悖论”

患者和照护者高度依赖病友群获取信息【12 号、14 号、20 号受访者】，但普遍面临：

- 负面信息造成心理负担【12 号、20 号受访者】
- 信息杂乱难以沉淀【14 号受访者】
- 医疗建议未经证实、相互冲突【38 号受访者】

3.4. 对新疗法的“希望与怀疑并存”

早期患者热切关注新药进展【20 号受访者】，资深患者则持深度怀疑【38 号受访者】。照护者介于两者之间——积极报名临床试验【14 号受访者】，同时因多次碰壁而变得谨慎【14 号受访者】。

3.5. 工具接受度的“光谱分布”

用户类型	接受度	核心关切
照护者（14 号）	★★★★★	易用性、数据准确性
早期患者（20 号）	★★★★	AI 可信度、数据差异处理
患儿母亲（12 号）	★★★	数据准确性
资深患者（38 号）	★	产品差异化、与通用 AI 的竞争

3.6. 关键的“数据差异”问题（20 号受访者核心洞察）

“在不同的医院，甚至是同一家医院的不同机器上做的核磁共振，所呈现的肿瘤大小其实是不一样的。听力检测也受感冒、休息、精神压力等因素影响。如果程序只依据数据进行分析，不考虑这些差异性因素，趋势图的可信度有待增强。”

这是工具设计中最关键的医学专业挑战——如何向用户透明地呈现数据的局限性与波动性，而非给出“虚假的精确”。

4. 对产品设计的启示

基于以上画像，建议产品在以下方面重点着力：

1. 照护者（14 号）是核心目标用户：他们最迫切需要工具、最愿意尝试、最有可能成为忠实用户。需特别注意界面极简、“零学习成本”的设计原则。

2. AI 可信度建设是早期用户转化的关键：用户普遍表示“前几次会自己比对数据，用过几次没出错才会放心”【12 号、20 号受访者】。建议在初期提供“人工复核”机制或明确标注 AI 提取结果的置信度。

3. 必须处理“数据差异”问题：不能只呈现单一数值趋势，应标注检查机构、设备、报告医生等元数据，并提示“不同机构间数据仅供参考”【20 号受访者】。

4. 差异化定位需清晰：资深用户（38 号）直指核心——通用大模型也能做信息总结，产品的价值必须在“NF2 专属”的深度上体现，而非仅做“大模型套壳”。

5. 输出格式需适配医生场景:多位用户提到医生时间宝贵【12 号、14 号、38 号受访者】，“一页纸总结”【38 号受访者】和“PPT 式呈现”【20 号受访者】是被反复提及的理想形式。双语功能对于跨国咨询有实际价值【产品设想中已包含】。

6. 社群信息的“过滤与沉淀”功能缺失:用户既依赖社群又深受其杂乱信息困扰【12 号、14 号、20 号、38 号受访者】，工具若能与社群信息形成互补（如沉淀可验证的医疗信息），将形成独特价值。